

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 1

Dr. Juan M. del Nido

Primer semestre 2024

Bienvenidos

Objetivos del curso

Esta materia busca generar perspectivas críticas para entender la disrupción y la innovación. Analizaremos preguntas tales como: ¿Qué tipos de relaciones sociales, políticas, económicas y demás se construyen alrededor de las ideas de disrupción e innovación? ¿Cuáles, como el lobby, son más salientes, y cuáles otras, como la anotación de datos, se invisibilizan? ¿Cómo se producen y reproducen las retóricas de innovación y novedad, y cómo ganan o pierden legitimidad en la esfera pública? ¿Qué tipos de capital económico, cultural, y político hacen a un “disruptor”? ¿Qué intuiciones y disposiciones éticas celebran las retóricas de la disrupción y la innovación, y cuáles marginan? ¿Qué otros actores y tipos culturales – el emprendedor, el venture capitalist, el Estado – participan de esas retóricas, y como entran?

Programa

Primera Parte: la innovación y sus promesas

Tecnología, magia y “sublime tecnológico”: El carisma de la innovación, entre lo religioso y lo mágico. El “sublime tecnológico”. Disrupción, innovación y frontera tecnológica entre la imaginación y la fe.

La disrupción y el futuro: La disrupción ordenando el hoy en términos del futuro. Inversiones, investigación, legislación: futuros en disputa y sus actores (lobbistas, venture capitalists, gobiernos).

Los disruptores: Figura pública del disruptor. La virtudes ingenieriles, la ética del trabajo, el culto al inconformismo, el carisma y el ser “self-made”. Culturas heroicas vs. trabajo en equipo.

Filosofías de la disrupción: De la sociedad abierta de Popper y Hayek a Linus Torvald; los cyberpunks, hippies y California; el libertarianismo y la competencia; la lógica del feedback; el movimiento FOSS; inicios de la era internet.

Segunda Parte: la innovación y sus lógicas

Creatividad: De la creatividad como fuerza intransferible e individual a “rutinizar” y “replicar” la creatividad. La creatividad como valor sobre la predecibilidad o la consistencia. La creatividad y la incertidumbre.

Hackers, makers y copias: Parámetros legales, éticos, económicos y culturales que catalogan algo – una línea de código, una herramienta, un argumento – como nuevo o como una variación de algo conocido. Movimientos hackers y makers.

El autor, el usuario, el pirata: La innovación y las ideas de autoría, producción, consumo. Argumentos económicos, legales, políticos, culturales, éticos separando usuario del creador, al original de la piratería, a la piratería “mala” de la “buena”.

Monopolios y competencia: esparcir innovaciones vs. lucrar con sus controles. El caso de Peter Thiel.

Tercera Parte: la innovación y sus límites

Los otros trabajos de la tecnología: Trabajos rutinarios, alienantes o explotadores que sostienen la innovación| y la idea de eficiencia, inteligencia y celeridad: anotación de datos, trabajo infantil en la minería de cobalto, captchas, etc.

Infraestructuras y materiales de la disrupción: De caucho y ladrillos a represas hidroeléctricas y cables transoceánicos: condiciones físicas y químicas (toxicidad, temperatura), geopolítica (jurisdicciones) e historias (trazados ferroviarios) que influyen la innovación.

Tecnosolucionismo: Soluciones tecnológicas a problemas políticos y económicos: supuestos sobre el bien común y la naturaleza de la tecnología. Evidencia empírica.

Innovación, el Estado y la ley: El Estado y la disrupción. “grassroots lobbying”, captura regulatoria, etc.

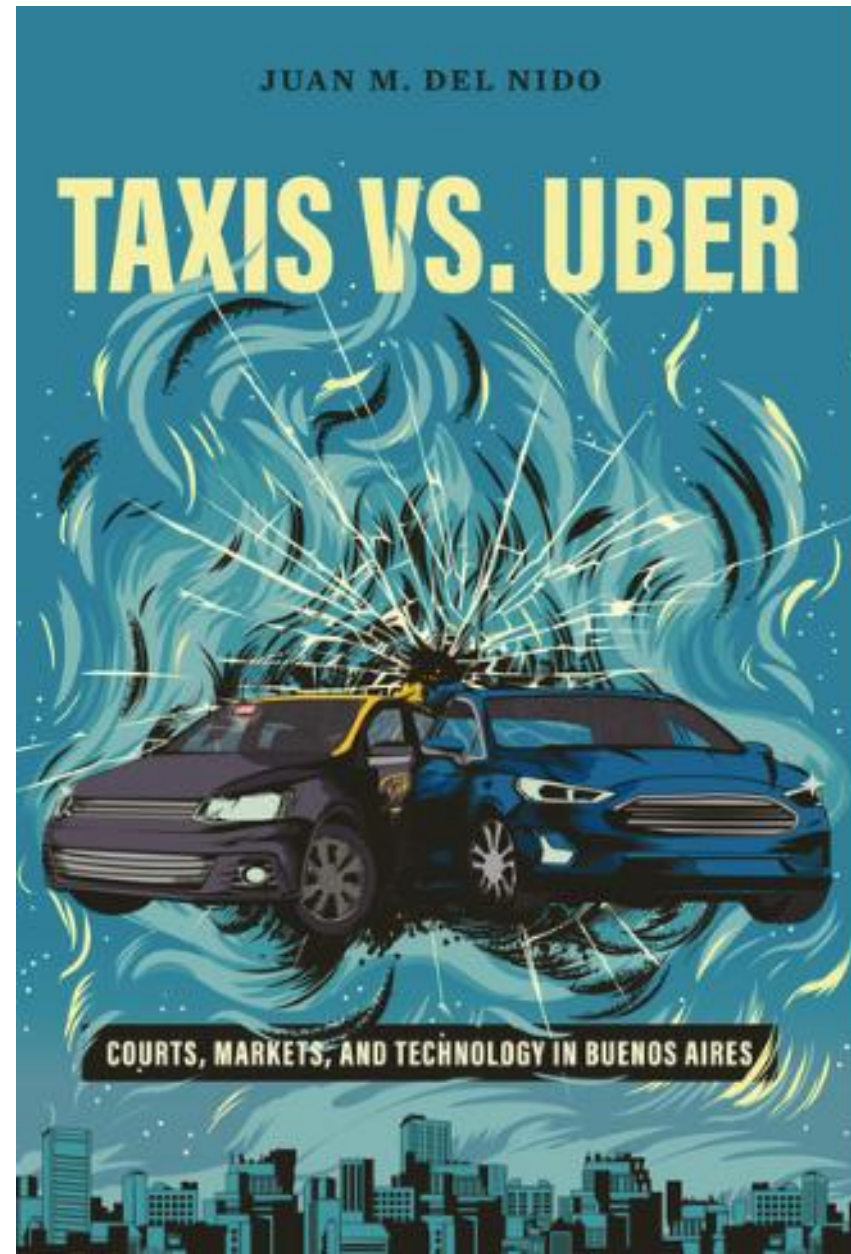
Algoritmos: Desde vigilancia policial y pólizas de seguros a apps de citas y valuaciones fiscales. De hacer “buenos” algoritmos a algoritmos redefiniendo lo “bueno”. La “caja negra”. Demandas de transparencia y equidad y sus faltas.

Los límites y la disrupción distópica: La disrupción y la destrucción de la democracia liberal: más allá de la conveniencia, la eficiencia y la celeridad.

Esta materia apunta a alumnos desde economía y tecnología hasta ciencias políticas y sociales, cuyo trabajo – ya sea como empresarios, desarrolladores, administradores públicos, militantes de ONGs, o CEOs – implicará producir, financiar, abogar por o contra, administrar, o pronunciarse públicamente sobre alguna innovación o proceso disruptivo.

El objetivo de la materia es generar una perspectiva crítica, *que no significa necesariamente antagónica*, sobre los distintos argumentos y las distintas ideologías económicas, políticas y morales que sostienen propios y ajenos, colegas y adversarios sobre tecnología y disrupción en empresas, la academia, la política, los gobiernos, y otras organizaciones y espacios en los que estos alumnos se moverán inevitablemente.

Yo



Evaluaciones

Evaluaciones, promoción, participación en clase:

Esta materia es promocionable. Se va a evaluar con dos parciales escritos. Si el alumno saca B- (B menos) o más en los dos parciales, se promociona la materia. Si el alumno saca C+ (C más) o menos en uno o los dos parciales, rinde final involucrando los temas del o de los parciales con tal nota. *La nota final en todos los casos se calcula promediando todos los exámenes* (parciales y, si fuese relevante, final) *aprobados*, es decir, según reglamento, los exámenes calificados con C o más, tengan nota de promoción o no. Sea que el examen final involucre los temas de un solo parcial o de toda la materia, si se desaprueba este examen final (calificaciones D o F) la materia no está aprobada.

Presentación de la materia

El correlato entre las notas en letra y la escala numérica es por reglamento el siguiente:

Nota UTDT	Concepto	Equivalencia numérica
A	Sobresaliente	10
A -	Sobresaliente menos	9
B +	Muy Bueno más	8
B	Muy Bueno	7
B -	Muy Bueno menos	6
C +	Satisfactorio más	5
C	Satisfactorio	4
D*	Insuficiente	2*
F*	Reprobado	1*

*Según reglamento, estas calificaciones cuentan como desaprobadas.

El examen

Fecha

Tipo de examen

Trabajo en clase

Trabajo interdisciplinario

Material de clase

Asistencia

Contacto

**Argumentos y cómo encarar y
estudiar esta materia**

Dificultad

Preguntas?

Tecnología y magia

TECHNOLOGY AND MAGIC

William EAMON

*Associate Professor of History
New Mexico State University (USA)*

La situación

Tendemos a tomar a la tecnología y a la magia como cosas fundamentalmente distintas, mutuamente excluyentes

una es “seria”, técnica, racional y científica

la otra es una chantada, retrógrada, irracional e inculta

Desde 800 DC hasta 1600 DC

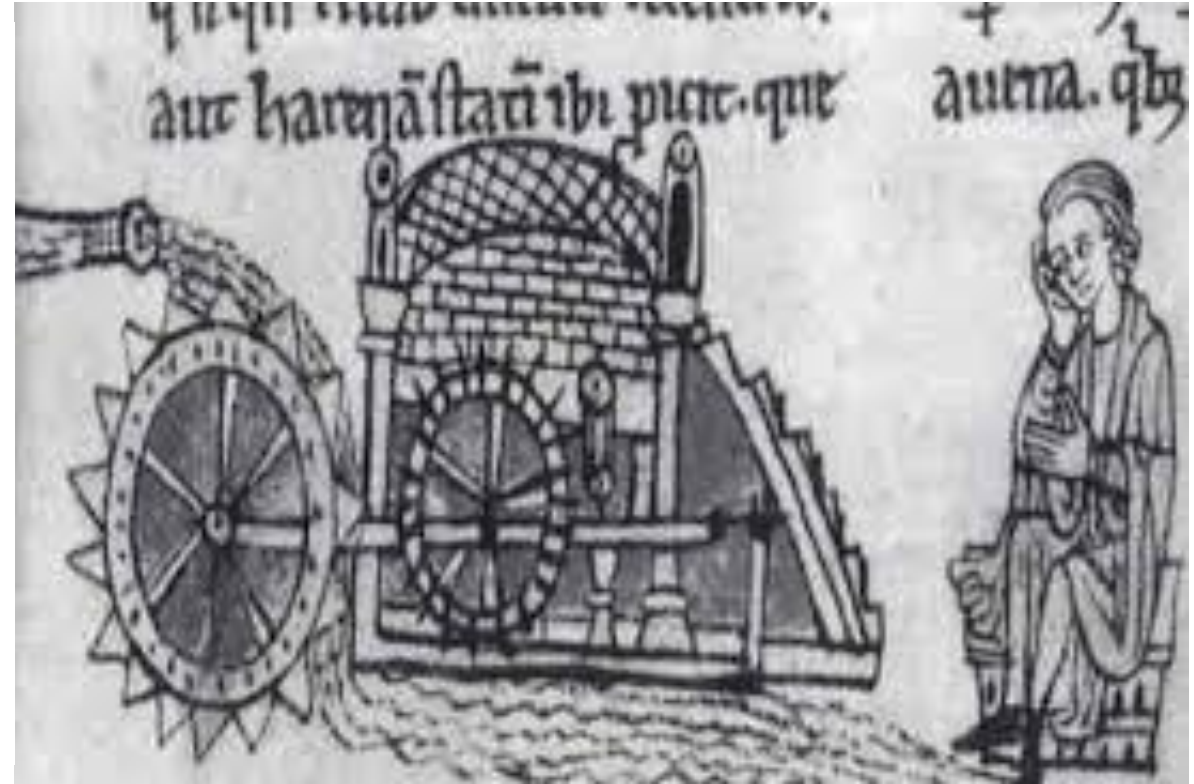
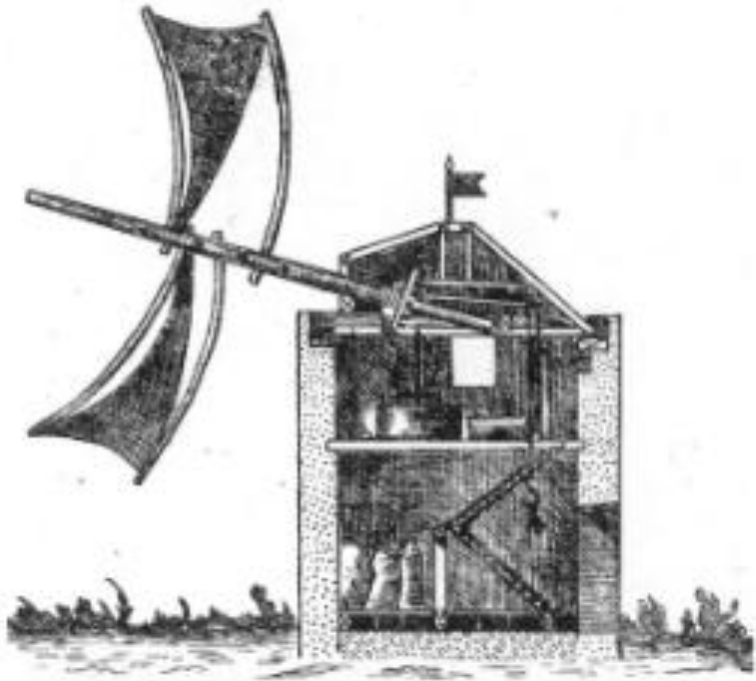
Magia en cada casa, en cada pueblo, en cada calle... pero también entre las clases educadas, los comerciantes, los protocientíficos, y la gente “racional”

Los medievales y renacentistas, que creían en la magia y en cosas “irracionales”, crearon miles de innovaciones técnicas y desarrollos tecnológicos perfectamente “racionales”...

El arado normando, la rotación trienal de cultivos, las herraduras y las colleras de caballos aumentaron 200% la productividad del agro



Molinos de viento y agua revolucionaron la industria de los textiles, la minería, el procesamiento de frutas, granos y aceites, la carpintería, la herrería y demás



Pero más aún

**No sólo eran las mismas épocas o las mismas
sociedades las que practicaban magia y
creaban innovaciones...**

Eran las mismas personas!

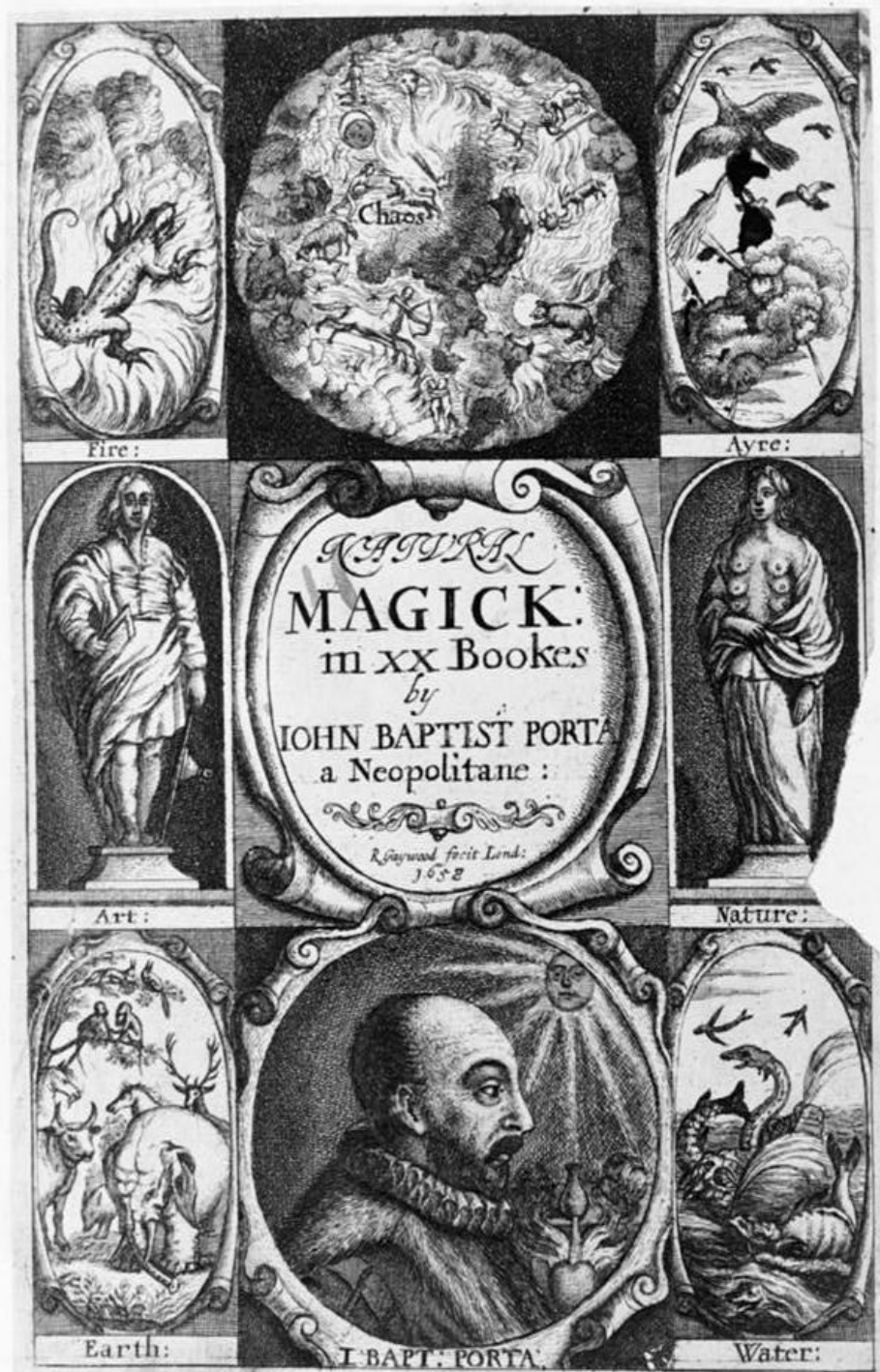
Ejemplo 1: Konrad Kyeser, *Bellifortis*, 1402-1405



**“las artes mágicas son una rama de las artes mecánicas,
que sirven todas al arte de la Guerra”**

**La pólvora, el manejo de distintos tipos de fuego, los
fuegos artificiales, los encantamientos sobre los soldados...**

Ejemplo 2:
Giambattista della
Porta,
Natural Magick,
1558



NATURAL
MAGICK

BY
John Baptista Porta,
A NEAPOLITANE:

IN
TWENTY BOOKS:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Of the Causes of Wonderful things. | 11 Of Perfuming. |
| 2 Of the Generation of Animals. | 12 Of Artificial Fires. |
| 3 Of the Production of new Plants. | 13 Of Tempering Steel. |
| 4 Of increasing Household-Stuff. | 14 Of Cookery. |
| 5 Of changing Metals. | 15 Of Fishing, Fowling, Hunting, &c. |
| 6 Of counterfeiting Gold. | 16 Of Invisible Writing. |
| 7 Of the Wonders of the Load-stone. | 17 Of Strange Glasses. |
| 8 Of strange Cures. | 18 Of Statick Experiments. |
| 9 Of Beautifying Women. | 19 Of Pneumatick Experiments. |
| 10 Of Distillation. | 20 Of the Chaos. |

Wherein are set forth
All the **RICHES** and **DELIGHTS**
Of the
NATURAL SCIENCES.



L O N D O N,

Printed for **Thomas Young**, and **Sammel Speed**; and are to be
sold at the three Pigeons, and at the Angel in St.
Paul's Church-yard. 1658.

De la destilación...

De lentes extraños...

De cómo cambiar
metales...

De experimentos
neumáticos...

“El arte de la magia nos revela las propiedades y cualidades de las cosas ocultas, y el conocimiento de todas las obras de la naturaleza... mediante las cuales realizamos obras extrañas, tales como las que el vulgo llama milagros, y que los hombres (no pueden entender)”

Entonces, se pregunta Eamon...

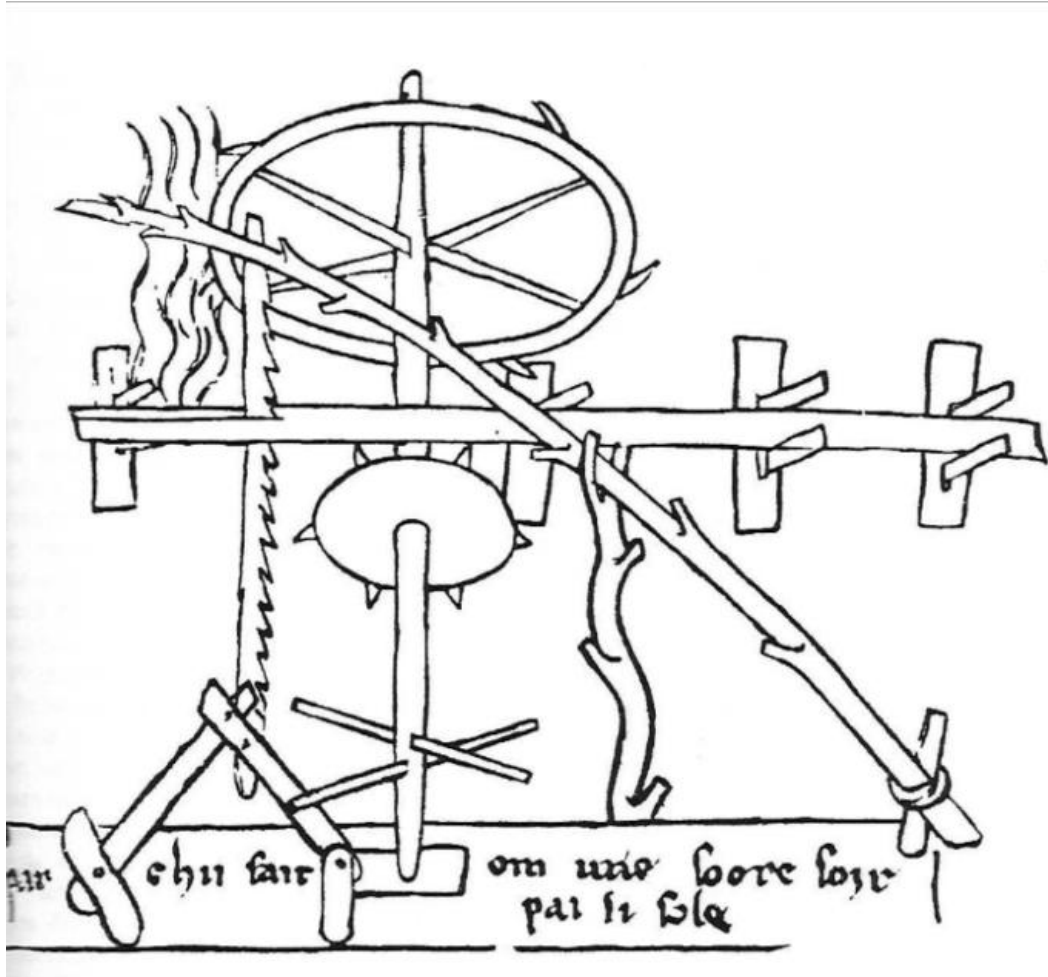
Es una coincidencia que todas estas disrupciones que revolucionaron la tecnología de todas las industrias se dieran en una época obsesionada con la magia? Es una coincidencia que las mismas personas que diseñaban estas tecnologías eran las que leían, enseñaban y practicaban magia?

No.

La magia acompañó a la tecnología medieval y renacentista no porque sus métodos fueran eficaces. De hecho, ni interesa si eran o no eficaces.

Lo que importa es que la magia, tanto como la tecnología, generaba la expectativa de conquistar la naturaleza en lugar de temerle, y nos disponía a creer que lo imposible – de algún modo, para alguien, en algún momento – es posible.

igualados



soledad quereilhac cuando la ciencia despertaba fantasías

prensa, literatura y ocultismo
en la argentina de entresiglos



Siglo 19 y principios del 20 en Argentina

La consolidación de la geología, la evolución de las especies por la selección natural y la competencia, la química y el armado de la tabla periódica de los elementos, la teoría atómica de la materia, la teoría ondulatoria de la luz, las investigaciones sobre electricidad y magnetismo, las leyes de la termodinámica, la microbiología expandieron la idea de lo posible y desdibujaron los bordes entre la ciencia y la tecnología y la magia.

En la prensa, la línea que separaba, por ejemplo, los nuevos usos industriales de la electricidad de las nuevas conclusiones sobre la hipnosis, la fotografía del pensamiento o los espíritus materializados era muy difusa debido a la perspectiva maravillada con la disrupción científica”

Lo mismo con los rayos...

“Los descubrimientos físicos sobre rayos, radiación, luz y ondas descolocaron a la ciencia: la radiación era un fenómeno invisible, difícil de manejar, de impacto innegablemente tangible...”

“la identificación de rayos, como los llamados “X” por el alemán Wilhelm Röntgen, como los catódicos de Crookes y los llamados Becquerel (la puerta de entrada al estudio de la radiactividad), convencía de que **lo sobrenatural iba cobrando forma natural** por el trabajo de químicos y físicos. Hasta se avanzó en la investigación de rayos que ahora sabemos son falsos, como los famosos “rayos N”...”

El peligro de intenciones entre i no las rela- i, porque han lo de la insu- nes diplomá- vitan las ex- cución de las

atretanto, si- urriendo fre- e insurrectos , después de . La perse- a, más tenaz momentos en ren acosadas, eren expues- desesperadas. Pero preciso los dos jefes generalísimo s marchas y ón de una a or habilidad inoz Campos, educe á eludir pñolas; pero bilidad, cuan- is, tan osados andon.

La insurrec- ño, como lo er y como lo a queda mes as en la for- unimente; en sta septiem- te á las tro- a campaña, ámente favo- de Gómez y columnas, he- gue el gene- ción, podían la faz de las

de la opinión de inutilizar neral Weyler , rapidez con dudarse que reanudar las la campaña irá la suerte

la electoral, o de poco las Al ministerio tra el pare- ombres polí- a de Cuba se s; confiem- sin agitacio- nicias y es- anon. Entre atriotas que integridad na- quienes poco lesorden y la

LA LUZ DE RÖNTGEN

EXPERIMENTOS INTERESANTES

EN LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Haceo penas algunos dias que se practica- ron en Buenos Aires los primeros ensayos ó aplicaciones de la luz Röntgen á la fotogra- fía de los cuerpos opa- cos, pero de todos los experimentos hechos, ninguno habia dado los resultados esplén- didos que se consi- guieron anoche en la Facultad de ciencias exactas.

El sábado á la no- che se habian hecho algunos experimentos en el laboratorio de física de la universi- dad, y aunque el tubo Crookes, aplicado á una bobina Rumkorf, consiguió proyectar sus rayos á través de cuatro placas so n- bles, encerradas en un *chassis* fotografico, só- lo se consiguió una reproducción deficien- te de los objetos, que aparecian en la pla- cha borrados y con- fusos.

De media hora á una hora se empleó para obtener la reproduc- ción fotografica en es- tas primeras pruebas.

Los ensayos que se hicieron el lunes die- ron mejor resultado. Se fotografilaron com- pas, plumas, una ca- dena y varios otros objetos de metal que habian sido encerra- dos dentro de algun cuerpo opaco. Pero la operación exigia siem- pre un tiempo excesi- vo.

Se trató de acortar- lo mediante un proce- dimiento nuevo. Se substituyó al papel sim- ple una hoja de pa- pel saturado con per- cloruro de hierro, y veinte minutos des- pués de aplicados los rayos catódicos, se vió que la sensibilidad eléctrica de esta pre- paración habia dado los resultados que se

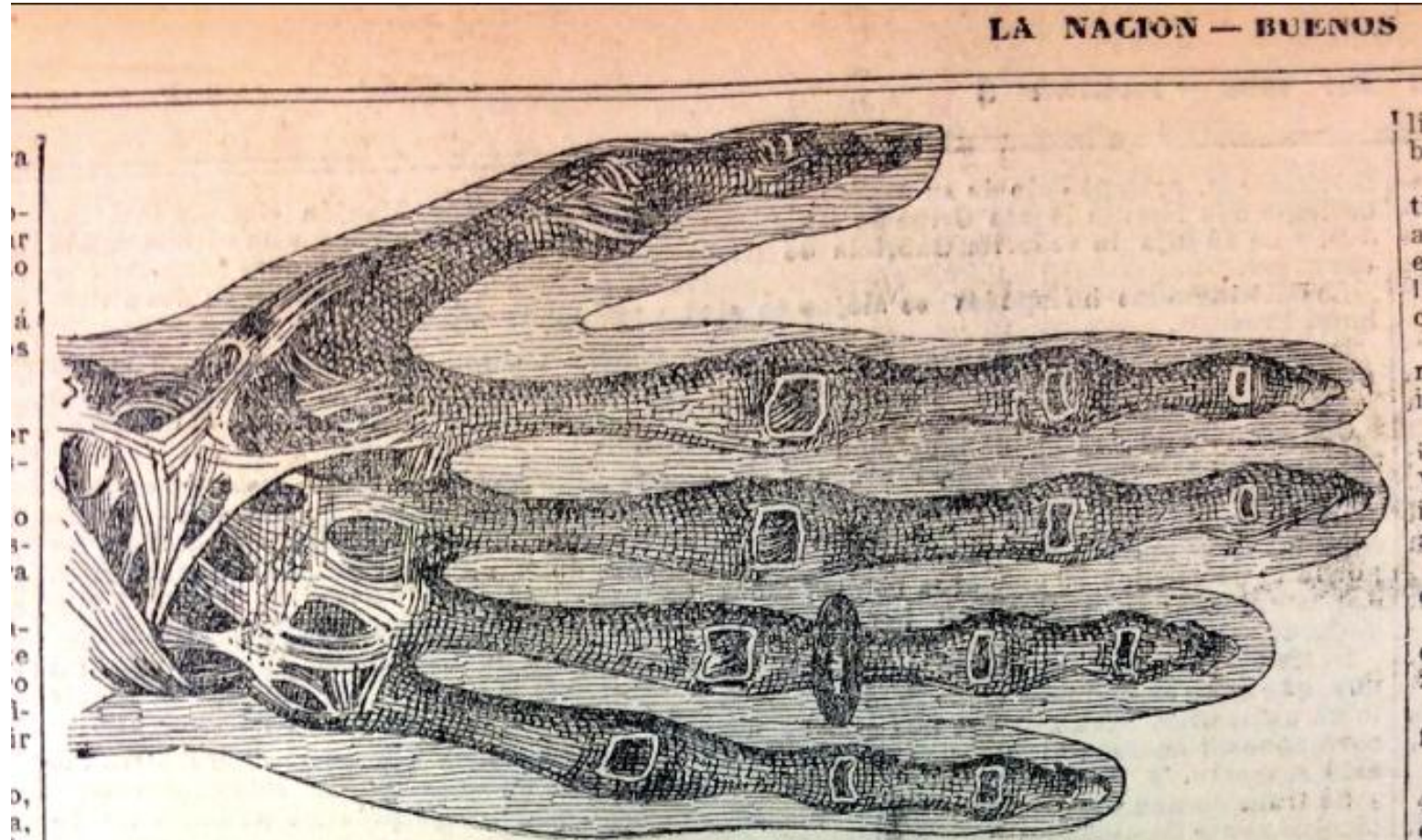
Ayer a Italia, la su cargo beneficio lianos en la presid secretario marquis- taria son de Ciudad Brichant raschi, G y so ressi Pabellón corriente con el co muestral mas que mas, hal señoritas á aumen dió tamí compue compone objeto di necesari den coad trabajos. Bajo la conceito de quien trónico y

Los Sra Gandolfi do á las de Buene cionada e

El obje impulso- cial, deli una com listas.

En la d algun in- nados no tes líneas los come como ind que ya ha suscribe La res la societi 1908, hoy noche.

Con mu este mom africano e las horda Segoo se domage neficio de das de aq los solda El cone la socieda ministro d tira al ter hará de la da



LA FOTOGRAFÍA

Á TRAVÉS DE LOS CUERPOS OPACOS

Damos hoy á nuestros lectores un grabado representando el primer experimento que hizo el profesor Röntgen, demostración del descu- brimiento de los rayos luminosos que tienen la propiedad de pasar á través de los cuerpos opacos.

Esta es una prueba concluyente de los in- mensos horizontes que á la medicina y á la cirugía acaba de abrir una de las aplicaciones del descubrimiento de Röntgen. ¡Cuán fáci- lmente y con cuánta seguridad se podrá des- cubrir en adelante la existencia de un cuerpo extraño ó de una lesión patológica! Las va- cilaciones en ciertos diagnósticos, las cruen- tas operaciones, á veces inútiles, para explo- rar un herida, buscando el proyectil, desapare- cerán como por encanto por el descubrimiento del sabio profesor cuyos trabajos han de sal- var tantas vidas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

RADIOLOGÍA

TESIS

PRESENTADA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR EN MEDICINA

POR

CARLOS HEUSER

Ex-ayudante de sector.

Ex-interno de los hospitales Rawson, Nacional de Clínica y Nacional de Alienadas.

Médico jefe del servicio de Electroterapia del Hospital Nacional de Alienadas.

BUENOS AIRES

IMPRESA Y CASA EDITORA DE AGUSTIN KCHERPARABORDA

Calle Tacuari 300

1902



Fig. N.º 7

término, todos aquellos de una luz particular: el Sol, pico Auer, lámparas al rojo, tubo de Crookes. Luego los cuerpos sonoros, entre los cuales especialmente el diapason, timbres de bronce, tubos de acero, etc. Después los tejidos vegetales, los fermentos estomacales (por raro que pudiera parecer esto),



Los rayos N no sólo impresionan la vista: los perfumes se perciben con más intensidad cerca de un foco de rayos N (el puño cerrado, por ejemplo, por más raro que esto parezca.)

ta ó disminuye de luz. Las ilustraciones que acompañan muestran los diversos fenómenos de aquéllos.

Las radiaciones fisiológicas son asimismo mucho más asombrosas que lo anterior, y no es difícil profetizarles un porvenir deslumbrante. Los grabados dicen claramente los prodigios que se pueden obtener, sobre todo el que prueba la «intensidad del pensamiento»: si el sujeto mira fijamente la pantalla impregnada de sulfuro de calcio, se «verá pensar», pues si su mente vaga distraída, la luz de aquélla no aumentará; pero, si fija profundamente la inteligencia ó la voluntad en algo, el brillo deslumbrador de la pantalla acusará en seguida el poder de su esfuerzo cerebral.

Pero más allá de los rayos N y NI y de las mismas radiaciones fisiológicas, existen fenómenos que pasan el límite de lo creíble en el orden científico. He aquí de qué se trata.

Si se coloca en una prensa fotográfica común una placa sensible

las sustancias odorantes y el cuerpo humano, descubrimiento este último, hecho en noviembre de 1903, y que ha llegado á lo que muestran las ilustraciones.

Acaso los más curiosos emisores de rayos N sean los cuerpos en «estado de compresión»: un bastón arqueado, las gotas batávicas, el acero templado, sobre todo, gracias á lo cual la observación hecha en un cuchillo hallado en un sepulcro prehistórico probó que emitía rayos N con tanta frescura á intensidad como uno de hoy.

Los rayos N y NI se ponen en manifiesto por medio de cuerpos débilmente luminosos: una llama pequeña, un alambre al rojo, luciérnagas, y, en especial, el sulfuro de calcio y el platinocianuro de bario. Cualquiera de estos elementos, puestos en la proximidad de un cuerpo emisor de rayos N y NI, aumentan



Un cuerpo sávido cualquiera—un pedazo de azúcar—adquiere mayor sabor en la proximidad de una navaja, que emite rayos N



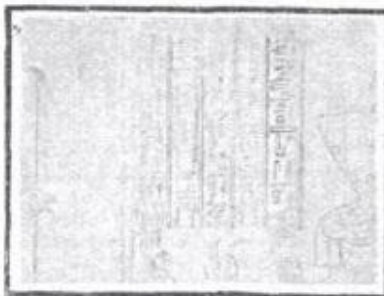
La radiación fisiológica. — Mirando fijamente la pantalla, mientras se piensa, el brillo aumenta ó disminuye según sea el esfuerzo mental



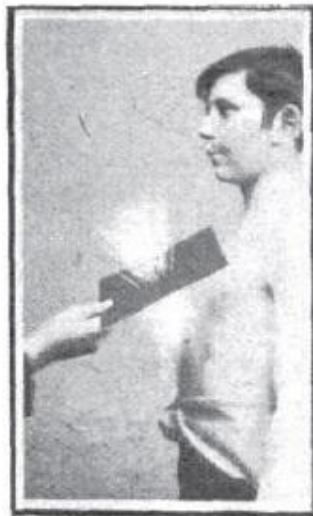
La pantalla, pasada por la cabeza de un sujeto que habla, brilla intensamente frente á la «circunvolución de Broca», centro del lenguaje

só en estos fenómenos y en el que vamos á contar para su portentoso descubrimiento:

ble, encima de éste un cliché cualquiera,—mejor una moneda,—y después de tapar herméticamente con una gruesa plancha de hierro, se expone al sol, la placa se imprime perfectamente. ¿Con qué luz? Con la «luz negra», sencillamente. Rogus, célebre físico y anatomista norteamericano, se ba-



El pensamiento retratado.—Caracteres egipcios tallados en el cerebro de un egiptólogo. (Aumento fotográfico de 3.000 diámetros)



La nota mágica de los rayos N.—La pantalla impregnada de digital que, como se sabe, excita el corazón, brilla vivamente frente á este órgano



A la muerte del conde Estanislao Borensky, acaecida en Richmond, Rogus hizo la autopsia de su cadáver y sometió al microscopio el cerebro cortado en láminas delgadas. Al examinarlas, llamóle la atención un punto oscuro en el centro de Broca. Sometió esa sección á aumentos sucesivos, hasta llegar á 3.000 diámetros, y vió claramente una serie de signos extraños, cuya microfotografía envió en seguida á la sociedad científica de Nueva York. Los signos resultaron ser caracteres egipcios perfectamente definidos, y mucho más sabiendo que Borensky era un egiptólogo poco común que había envejecido estudiando jeroglíficos. «El pensamiento se grababa, pues, y la vieja imagen retórica no era en re-

En las esquinas de la ciencia y lo posible...

estaban las investigaciones sobre mediumnidad, magnetismo animal y otros fenómenos paranormales (...magia...) hechos por científicos prestigiosos, en academias de ciencias y universidades, alentando la hipótesis de su posible carácter científico. Este enfoque hacia el espíritu y la mente dificultaba definir con precisión qué se incluía y qué quedaba fuera de la ciencia – dentro de la charlatanería o dentro de lo racional, de lo posible o imposible...

CURSOS FOTOGRÁFICOS DE ESPÍRITUS MATERIALIZADOS

Si siempre hemos de buscar entre un viva aguijón para oírteas indiferentes. Algunos vez bajamos de la inercia a inquietar novedades entre los que hace tiempo dejaron de serlo: entre sus amigos complacientes que acuden incitados ante a noche al llamamiento de los médicos más o menos crees que los invocan, sirven de intérpretes. ¿de cada uno se encarga para las comunicaciones que se establecen con el otro mundo? ¿el otro que «sin cesar navega, por el paciente iluminado del vicio».

[illegible]

VOY AQUEL DE LA BARRIDA. AL ATARQUE DEL PUENTE-
NAVARRA DEL RÍO, SE ENCONTRÓ LA MÉDULA CON UN
CERRO LUMINOSO ENTRE LAS MANOS.

de la sala, escapad a profundas palizas inasistidas, oraciones incompletas, párrafos incoherentes... Era el medium parlante que estaba en trance, bajo la influencia de la luz astral y empata a posicionamiento del espíritu, momentos antes evocado, en fervorosa y cabalística emoción y que waitaba aquella noche el salón de actos espiritual.

Y así diez minutos, hasta que otra de las señoras, que por lo visto también era mexicana, saca para caso de las intrascisiones, se puso frente a frente con la otra, estableciéndose entre ambas un diálogo espiritualista que duró mucho más juego que el monólogo de la rubia, por presunción mu-

...barroco, con una
rica en las pueras
disquisiciones en
que se metieron los
espíritus que te in-
seguraban en los
cuerpos temblore-
s de la modernidad,
hasta que haciendo
cruce las mismas
construcciones que al
principio y reestre-
gándose los ojos
como si acabaran
de salir de un letar-
go, dices «claro
probando que los
espíritus tenían
salida de ellos...
hasta nuevo aviso».

Un po' di tempo, in un'aula, si sta già a parlare di "progradi".

plantes. Los concurrentes especieron sus ademanes aludidos de unas cuantas monedas apropiadas para el caso y aplaz y curullaron en ridre vapores tranquilos hasta que el espíritu, que el medium insistentemente invocaba, les comunicara sus impresiones contestatorias haciéndoles que se movieran, diera la voluntad del difunto la mano afortunada que debía estamparlas en el papel.

Una escritora, *María*.— ¡Ah! El nombre de las hermanas que se casó, que está en toda la escriturita. Y luego, a continuación, de *María*, *María* se esperaba. (Que avisa.) Un vicio, que también escriturita, pudo leer en el papel correspondiente que el espíritu le hizo escapar así: «y de una palabra que un diablo escribió».



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10017-2473



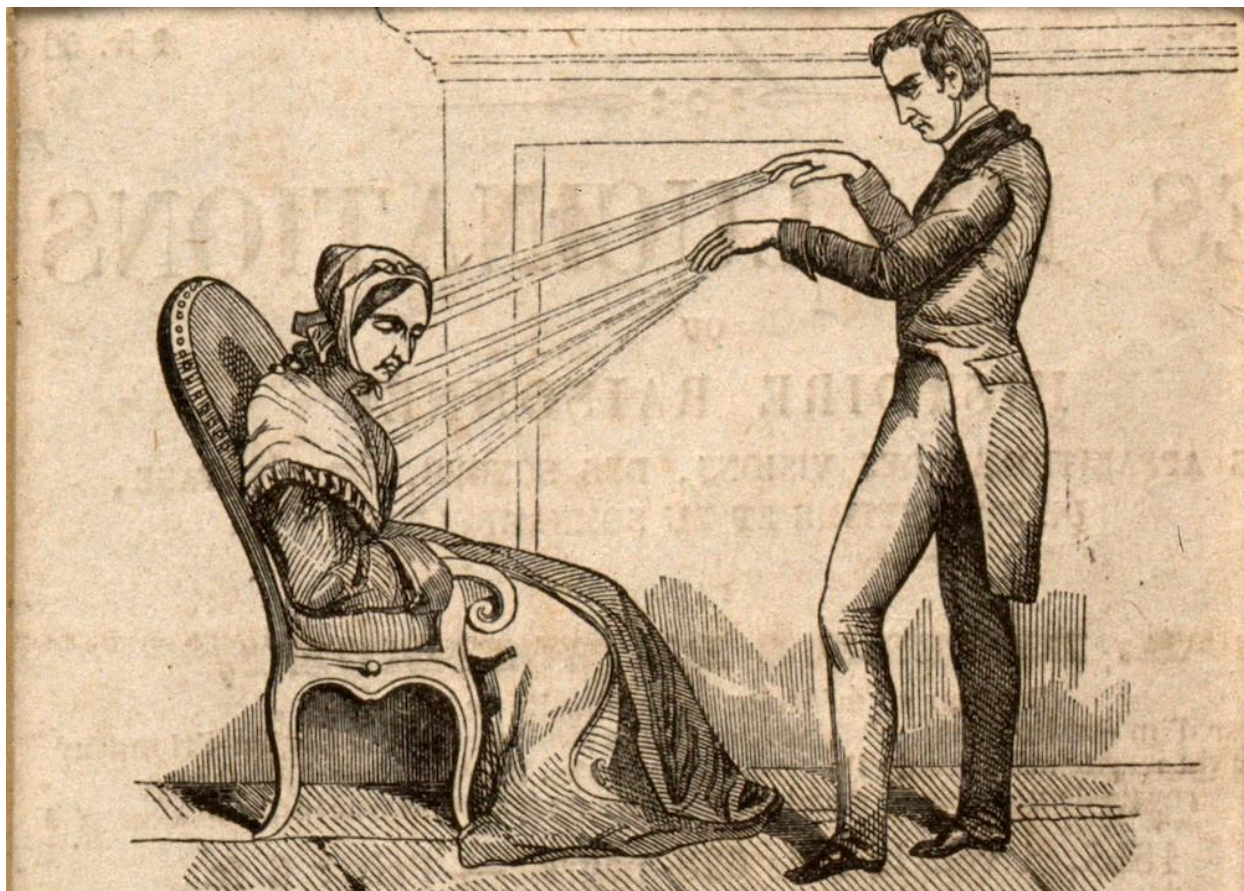
...TOMANDO EN EL AJOLO DE LA INFANCIA, DESAPARECIÓ EL ESPÍRITU DE ÉSTE.



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



LA FIGURA DE LA SEÑORA DE JAVIER, APTA
RECE MATERIALIZADA AL HACER EL ESPO
SO LA INVOCACIÓN DEL ESPÍRITU.



Buscaban dar validación científica a sus creencias y prácticas,
convencidos de que el avance de las ciencias llegaría hasta los terrenos
del espíritu y develaría buena parte de sus misterios

“la medianidad, el llamado espiritismo, ha salido ya del campo de la
charlatanería y, tal como sucedió con el hipnotismo, forma parte
integrante de aquellas grandes incógnitas, cuyo velo ha de levantar la
experimentación moderna ” *La Prensa, 17 de febrero 1902*

Como Keyser con sus máquinas de Guerra?
Como della Porta con su manual de química/alquimia?

Como nosotros con la informática?

"A deeply impressive book. Compelling, important,
and potentially impactful, this was a pleasure to read."
—ETHAN ZUCKERMAN, Director, Center for Civic Media at MIT

THE CHARISMA MACHINE



The Life, Death, and Legacy
of One Laptop per Child

MORGAN G. AMES

La magia y la disrupción, innovación y tecnología comparten el carisma: una fuerza desestabilizadora que excita, suaviza las incertidumbres y **nos ayuda a gestionar contradicciones y obstáculos.**

Si “funciona” o “no funciona” no interesa. Lo que importa es si el carisma sigue vivo, porque su verdadero función es como promesa: lo importante no es lo que el objeto, la tecnología, la poción mágica hacen... es lo que prometen hacer.

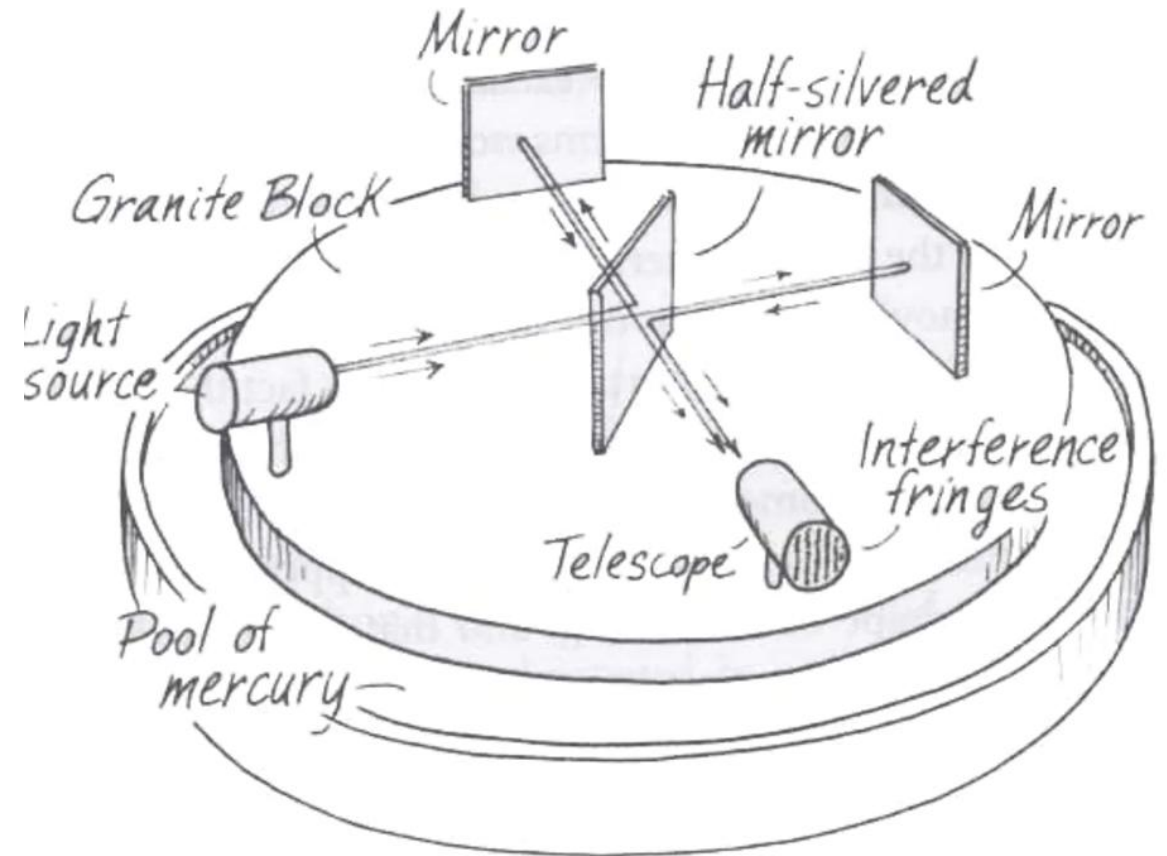


[See Tesla Cybertruck's unbreakable windows break | CNN Business](#)

Visit >

The Failed Experiment That Changed The World

El Experimento Michelson- Morley, 1887



Conclusión

La tecnología, la magia, las fronteras de lo posible, y la pregunta:
y si fuera posible?

Nos quedamos en ese espacio hipotético, ambiguo, condicional

Para todos? Para algunos, los nuevos magos? Cómo lo
creemos? Quién lo cree? Quién sostiene el empuje de esa
frontera?